

<OFF-JT 교과목_반도체설계>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	394				
OFF-JT	소계	192				
	전자회로	45	아날로그 회로 설계	1903060103_18v4	45	박병철
	SoC설계	45	디지털 회로 설계	1903060104_18v4	45	박상윤
	반도체소자	45	반도체 펌웨어 개발	1903060114_18v1	45	조일환
	캡스톤디자인1	45	반도체 제조 단위공정개발	1903060117_22v6	45	박상윤
	직업기초능력	12	문제해결능력	직업기초능력	3	권성일
			의사소통능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<전자회로>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
아날로그 회로 설계 (1903060103_1 8v4)	1.적용공정 분석하기	수립된 설계 규격서에 따라 회로를 설계 할 수 있도록 적절한 공정을 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		개발된 칩을 탑재할 수 있도록 전기-기계적 특성을 고려하여 적합한 패키지 형식을 선택할 수 있다.	
		공정에서 제공하는 소자들의 전기적 특성을 분석하여 설계 시에 제약사항의 발생여부를 사전에 예측할 수 있다.	
		적용 공정이 정전기에 대한 내성을 갖출 수 있는지를 분석하여 적절한 입/출력 구조를 구성할 수 있다.	
	2.회로 구성하기	설계하고자 하는 전체 칩의 시스템을 파악할 수 있고, 전체 회로에 대한 기능을 적절한 블록다이어그램으로 표현할 수 있다. 각 세부 블록에 대해서 주어진 설계 목표에 따라 기능 및 특성을 만족하는 회로를 설계할 수 있다. 설계 회로에 대하여 기능별로 모델링을 할 수 있으며 모델링 특성을 분석할 수 있다. 설계된 회로를 단위 소자의 매칭 특성, 온도 특성 등을 고려하여 단위회로 및 전체 블록에 대한 배치도를 설계할 수 있다. 기존에 설계된 회로를 해석하고 분석하여 설계 사양에 맞게 변경 및 적용할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
	3.시뮬레이션하기	시뮬레이션 툴(Tool)을 이용하여 적용 공정의 단위 소자와 설계된 회로에 대하여 전기적 특성 및 기능을 검증할 수 있다. 설계된 단위 블록 및 시스템을 시뮬레이션으로 검증할 수 있도록 시뮬레이션 회로(테스트 벤치, Test Bench)를 구성할 수 있다. 공정 매개변수 코너 값을 적용하여 시뮬레이션을 수행하고 결과를 통하여 제품의 성능과 품질, 양산성을 확보할 수 있다. 시뮬레이션 결과를 활용하여 설계의 타당성을 분석할 수 있다. 시뮬레이션 결과를 회로의 레이아웃 설계 시 소자나 블록의 최적 배치에 적용할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		전자계측기를 사용하여 설계된 회로의 전기적 특성을 측정하고 결과를 분석할 수 있다.	
		측정 결과를 분석하여 불량발생 원인이 공정문제인지 설계문제인지를 파악 할 수 있다.	
		측정 결과를 통하여 문제가 발생한 부위를 추출해 낸 후 설계를 변경할 수 있다.	
	4.구현된 회로검증하기	측정 결과는 통계적인 자료 분석 기법을 통하여 개선 대책을 수립할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
	5.포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.	
		기술규격서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.	
		시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.	

< SoC설계 >

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
디지털 회로 설계 (1903060104_1 8v4)	1.H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.	
		주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.	
		주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.	
	2.시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.	
		시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.	
		시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.	
	3.디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 넷리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.	
		설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.	
		설계 검증에 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.	
		합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.	
	4.포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증에 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.	
		설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.	
		시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.	

< 반도체소자 >

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 펌웨어 개발 (190306011_4_18v1)	1.내장 CPU 및 주변 장치 분석하기	CPU와 주변 장치의 설계 정보를 수집할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		CPU의 어셈블리어 명령어, 마이크로 오퍼레이션 정보, 메모리 관리 모듈, 가상 메모리 지정 방식을 분석할 수 있다.	
		CPU와 주변 장치에 대한 메모리 맵, 할당된 레지스터, 작동 및 제어 방법에 대한 정보를 분석할 수 있다.	
		CPU와 주변 장치의 Start-up 어셈블리어 코드를 작성하기 위한 초기 설정 정보를 분석할 수 있다.	
	2.펌웨어 요구사항 분석하기	펌웨어의 개발 범위에 따른 기능적·비기능적 요구사항을 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		운영체제에 따른 부트 시퀀스 요구사항을 도출할 수 있다.	
		레퍼런스 보드에 대한 설계 요구사항을 도출할 수 있다.	
		펌웨어 및 레퍼런스 보드에 대한 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.	
	3.펌웨어 설계하기	펌웨어 개발환경을 구축할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		요구사항 정의서에 따라 펌웨어 전체 구조와 단위 모듈을 설계할 수 있다.	
		운영체제 사용여부에 따른 부트 절차를 계획하고, Start-up 코드를 설계할 수 있다.	
		펌웨어 설계서를 작성할 수 있다.	
	4.펌웨어 구현하기	펌웨어 및 부트 로더에 대한 테스트 계획서 작성과 테스트 코드를 구현할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		설계서에 따라 펌웨어를 구현할 수 있다.	
		펌웨어 개발환경을 활용할 수 있다.	
		CPU 및 주변 장치의 Start-up 코드, 디바이스 트리 파일을 작성할 수 있다.	
		운영체제 로딩을 위한 부트 코드를 구현하고 실행 파일을 생성할 수 있다.	
		사용자 배포용 펌웨어 파일을 생성하고 사용자 설명서를 작성할 수 있다.	
	5.펌웨어 드라이버 개발하기	운영체제 선택과 장치 드라이버 설계 범위를 정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		운영체제용 장치 드라이버를 설계할 수 있다.	
		운영체제를 포팅(Porting)할 수 있다.	
		장치 드라이버별로 사용자 설명서를 작성할 수 있다.	
	6.펌웨어 관리하기	개발된 펌웨어를 사용자에게 배포하고 버전을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		배포된 펌웨어에 대해 사용자 개선 요구사항을 반영하여 변경할 수 있다.	
		변경된 펌웨어 부분에 대한 사용자 설명서를 개선할 수 있다.	
		펌웨어 사용자를 교육시킬 수 있다.	

<캡스톤디자인>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 제조 단위공 정개발 (1903060117_22v6)	1.단위공정 개발하기	공정개선 요구사항을 확인하여 성능개선을 위한 재료 선택 및 공정 방법을 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		성능 개선의 요구에 따라 전/후 공정을 고려하여 단위공정을 구성할 수 있다.	
		공정 최적화를 통해 효율적인 공정을 설계하여 검증할 수 있다.	
		공정의 특성을 객관적으로 평가하여 개발된 공정의 적합성을 판별할 수 있다.	
		실시간 공정 모니터링 데이터를 활용하여 실시간 공정진단을 수행할 수 있다.	
	2.공정장비 운용하기	작업지시서에 의해 정해진 공정 장비를 조작하여 단위공정을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		공정의 작업순서와 절차를 파악하여 수행중인 단위공정의 특성을 확인할 수 있다.	
		공정장비의 핵심 구성부품의 동작원리를 숙지하여 이상 상황 발생 시 문제를 해결할 수 있다.	
		공정장비의 효율적인 운영을 위하여 장비에 연결된 유틸리티의 상태를 확인할 수 있다.	
	3.계측장비 운용하기	계측장비의 특성을 숙지할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		표준 계측 방법에 따라 계측작업을 수행할 수 있다.	
		단위공정에서 수행된 결과를 계측하여 결과값을 확인할 수 있다.	
		계측장비 계측 결과를 해석할 수 있다.	
		분석 장치를 이용하여 정밀한 성분, 특성을 측정할 수 있다.	

<직업기초능력>

■ 학습활동

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득	학습모듈 p27-40 www.ncs.go.kr
		문서 정보 이해 및 수집	
		문서 정보 평가	
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직	학습모듈 p41-56 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞는 문서 작성	
		작성한 문서 교정 및 평가	
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기	학습모듈 p57-76 www.ncs.go.kr
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해	
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가	
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직	학습모듈 p77-96 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞게 전달	
		대회에 대한 피드백과 평가	
	기초 외국어 능력	외국어 듣기	학습모듈 p97-113 www.ncs.go.kr
		일상생활의 회화 활용	
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고	학습모듈 p33-52 www.ncs.go.kr
		논리적 사고	
		비판적 사고	
	문제처리능력	문제 인식	학습모듈 p53-79 www.ncs.go.kr
		대안 선택	
		대안 적용	
		대안 평가	

<직업기초능력>

대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여	학습모듈 p31-54 www.ncs.go.kr
		업무 공유	
		팀구성원으로서의 책임감	
	리더십능력	동기화시키기	학습모듈 p55-84 www.ncs.go.kr
		논리적인 의견 표현	
		신뢰감 구축	
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해	학습모듈 p85-106 www.ncs.go.kr
		타인에 대한 배려	
		피드백 제공 및 받기	
	협상능력	다양한 의견 수렴	학습모듈 p107-126 www.ncs.go.kr
		협상가능한 실질적 목표 구축	

35 / 160

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기	학습모듈 p127-145 www.ncs.go.kr
		고객의 불만 및 욕구 이해	
		매너있고 신뢰감 있는 대화법	
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공	
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성	학습모듈 p29-44 www.ncs.go.kr
		정직성	
		성실성	
	공동체 윤리	봉사정신	학습모듈 p45-53 www.ncs.go.kr
		책임 의식	
		준법성	
		직장 예절	